Projekat 1: Enterprise Campus LAN (L2/L3 Redundancy & Access Security)

Tehnička specifikacija i dokumentacija implementacije kampus mreže

1. Pregled i Cilj Projekta

Cilj ovog projekta je dizajn, konfiguracija i validacija robusne računarske mreže u sklopu preduzeća (Enterprise Campus LAN). Fokus je stavljen na segmentaciju saobraćaja, bezbednost na pristupnom sloju i postizanje visoke dostupnosti kroz mehanizme redundancije na drugom (Layer 2) i trećem (Layer 3) nivou OSI modela.

Arhitektura se zasniva na hijerarhijskom modelu koji obezbeđuje:

- **Segmentaciju saobraćaja (VLAN)**: Logičko razdvajanje departmana unutar organizacije (IT administracija i HR/Sales) radi smanjenja domena difuznog emitovanja (broadcast domain) i kontrole pristupa.
- **Layer 2 redundanciju i agregaciju linkova**: Korišćenje EtherChannel (LACP) tehnologije za povećanje propusnog opsega i toleranciju na otkaz fizičkih veza, uz implementaciju Rapid Per-VLAN Spanning Tree protokola (Rapid-PVST) koji eliminiše petlje i osigurava determinističko ponašanje mrežnih putanja.
- **Layer 3 Inter-VLAN rutiranje**: Centralizovano rutiranje korišćenjem Router-on-a-Stick topologije preko 802.1Q trunk veze, uz dinamičku dodelu mrežnih parametara putem ugrađenog DHCP servisa.
- **Sigurnost na nivou porta (Port Security)**: Zaštita pristupnih tačaka od neovlašćenog povezivanja, spoofing napada i MAC flooding incidenata.
- **Sistemsko obezbeđenje (Hardening)**: Kriptografska zaštita administratorskog pristupa i operativnih parametara na svim mrežnim uređajima.

2. Korišćeni Uređaji i Fizičko Povezivanje

Topologija se sastoji od jednog centralnog rutera, dva mrežna komutatora (Core/Distribution i Access sloj), kao i krajnjih radnih stanica.

- **R1 (Cisco 2911 Integrated Services Router)**
  - Port `G0/0/0` povezuje se na komutator SW1 preko porta `G0/1`. Link je konfigurisan kao 802.1Q Trunk za prenos više VLAN-ova ka podinterfejsima rutera.
- **SW1 (Cisco Catalyst 2960 - Distribution/Core sloj)**
  - Port `G0/1`: Trunk veza ka ruteru R1.

    - Portovi `Fa0/23` i `Fa0/24`: Agregisani u logički interfejs `Port-channel 1` (LACP) ka komutatoru SW2.
- **SW2 (Cisco Catalyst 2960 - Access sloj)**
    - Portovi `Fa0/23` i `Fa0/24`: Agregisani u logički interfejs `Port-channel 1` (LACP) ka komutatoru SW1.
    - Port `Fa0/1`: Pristupni (Access) port mapiran u VLAN 10, povezuje radnu stanicu PC1.
    - Port `Fa0/2`: Pristupni (Access) port mapiran u VLAN 20, povezuje radnu stanicu PC2.
- **PC1 (IT Admin radna stanica)**
    - Povezana na SW2 (`Fa0/1`), dodeljena u VLAN 10.
- **PC2 (HR / Sales radna stanica)**
    - Povezana na SW2 (`Fa0/2`), dodeljena u VLAN 20.

3. Adresni Plan i VLAN Segmentacija

IPv4 adresni prostor je segmentisan korišćenjem podmreža fiksne dužine (CIDR /24) radi jasne administrativne dodele i lakog upravljanja mrežnim resursima.

VLAN ID	Naziv VLAN-a	Mrežna Adresa	Subnet Maska	Default Gateway	DHCP Adresni Opseg	Dodeljene SVI Adrese
10	IT_Admin	192.168.10.0	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.10 - 192.168.10.254	Nije primenjivo
20	HR_Sales	192.168.20.0	255.255.255.0	192.168.20.1	192.168.20.10 - 192.168.20.254	Nije primenjivo
99	Management_Native	192.168.99.0	255.255.255.0	192.168.99.1	Statička dodela / N/A	SW1: 192.168.99.2SW2: 192.168.99.3

4. Implementirane Tehnologije i Konfiguracija (CLI Koncepti)

4.1 Hardening i Bazna Sigurnost Uređaja

U cilju usklađivanja sa bezbednosnim standardima, implementirana je enkripcija lozinki u konfiguraciji, definisana tajna lozinka za privilegovani režim, obezbeđena konzolna linija sa automatskim odjavljivanjem i postavljen pravni baner.t
! Konfiguracija hardening-a primenjena na R1, SW1 i SW2:
service password-encryption
enable secret C1sc0$ecure!
banner motd # PRISTUP DOZVOLJEN SAMO AUTORIZOVANIM LICIMA! #

line console 0
password ConsolePass123!
login
logging synchronous
exec-timeout 5 0
exit

```
None

### 4.2 VTP (VLAN Trunking Protocol)
VTP verzija 2 je konfigurisana kako bi se centralizovalo kreiranje i
modifikacija VLAN strukture unutar administrativnog domena `ENTERPRISE`.

* **SW1 (VTP Server):**
```text
vtp domain ENTERPRISE
vtp mode server
vtp password VtpSecurePass99
vlan 10
 name IT_Admin
vlan 20
 name HR_Sales
vlan 99
 name Management_Native
exit
```

- **SW2 (VTP Klijent):**

```
None
vtp domain ENTERPRISE
vtp mode client
vtp password VtpSecurePass99
```

4.3 EtherChannel (LACP) i Trunking

Fizičke veze `Fa0/23` i `Fa0/24` između komutatora SW1 i SW2 agregisane su korišćenjem industrijskog standarda IEEE 802.3ad (LACP). Time je obezbeđen propusni opseg od 200 Mbps (Full Duplex) uz automatski failover u slučaju prekida jedne parice.
```

Na formiranom interfejsu `Port-channel 1`, kao i na `G0/1` interfejsu prema ruteru, postavljen je 802.1Q trunking, promenjen Native VLAN u 99 (radi prevencije VLAN Hopping napada) i eksplicitno definisana lista propuštenih VLAN-ova.

- **SW1 i SW2 (EtherChannel & Trunk konfiguracija):**

```
None
interface range FastEthernet0/23 - 24
 channel-group 1 mode active
!
interface Port-channel 1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99
 no shutdown
exit
```

- **SW1 (Trunk veza ka R1):**

```
None
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99
 no shutdown
exit
```

4.4 Spanning Tree Protocol (Rapid-PVST)

Za prevenciju mrežnih petlji izabran je Rapid-PVST protokol (802.1w) koji dramatično ubrzava vreme konvergencije topologije u poređenju sa klasičnim 802.1D STP-om. SW1 je eksplicitno definisan kao korenski most (Root Bridge) za sve aktivne VLAN-ove. Na pristupnim portovima aktiviran je PortFast radi trenutnog prelaza u forwarding stanje.

- **SW1:**

```
None
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 10,20,99 root primary
```

- **SW2:**

```
None
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 10,20,99 root secondary

interface range FastEthernet0/1 - 2
 spanning-tree portfast
exit
```

4.5 Pristupna Bezbednost (Port Security na SW2)

Na komutatoru SW2 pristupni interfejsi su konfigurisani da primenjuju restrikcije na nivou MAC adresa:

- Maksimalan broj adresa ograničen je na 1.
- Primenjeno je dinamičko "sticky" učenje adrese, koje MAC adresu klijenta automatski upisuje u radnu konfiguraciju.
- Primenjene su različite bezbednosne akcije u slučaju kršenja pravila (Violation mode):
    - `Fa0/1` (PC1): `restrict` – odbacuje pakete sa nepoznatih MAC adresa, povećava brojač prekršaja i šalje SNMP obaveštenje.
    - `Fa0/2` (PC2): `shutdown` – postavlja port u `err-disabled` stanje u slučaju neovlašćenog pristupa.

```
None
interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
!
interface FastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation shutdown
exit
```

4.6 Inter-VLAN Rutiranje (Router-on-a-Stick na R1)

Ruter R1 koristi fizički interfejs `G0/0/0` sa definisanim logičkim podinterfejsima (sub-interfaces) za svaki VLAN, čime se omogućava rutiranje saobraćaja između različitih segmenata.

```
None
interface GigabitEthernet0/0/0
 no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.99
 encapsulation dot1Q 99 native
 ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
exit
```

4.7 DHCP Servis na Ruteru R1

Ruter je konfigurisan da automatski dodeljuje mrežne konfiguracione parametre računarima unutar VLAN 10 i VLAN 20 segmenata, dok su prve adrese u opsegu rezervisane za mrežnu opremu i gejtveje.

```
None
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.9
ip dhcp excluded-address 192.168.99.1 192.168.99.10

ip dhcp pool POOL_VLAN10_IT
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 8.8.8.8
!
ip dhcp pool POOL_VLAN20_HR
 network 192.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.20.1
 dns-server 8.8.8.8
```

4.8 Upravljački Interfejsi (SVI - Switch Virtual Interface)

Za potrebe udaljenog upravljanja komutatorima, kreirani su logički interfejsi unutar VLAN 99:

- **SW1:**

```
None
interface vlan 99
 ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
 no shutdown
exit
ip default-gateway 192.168.99.1
```

- **SW2:**

```
None
interface vlan 99
 ip address 192.168.99.3 255.255.255.0
 no shutdown
exit
ip default-gateway 192.168.99.1
```

5. Verifikacija i Testiranje Sistema

Operativni status i ispravnost primenjenih mrežnih tehnologija verifikovani su izvršavanjem dijagnostičkih komandi na mrežnoj opremi.

5.1 Provera LACP EtherChannel Linka

Komanda `show etherchannel summary` potvrđuje da je logički interfejs `Po1` aktivan i da se koristi LACP protokol (`Protocol: LACP`, status flags `SU` – Layer 2 i In-Use; članovi `Fa0/23(P)` i `Fa0/24(P)` – Bundled in port-channel).

```
None
SW1# show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - bundled in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use
```

```
Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
-
1      Po1(SU)         LACP      Fa0/23(P)   Fa0/24(P)
```

5.2 Provera VTP i VLAN Baze

Izlaz komande `show vtp status` na SW2 potvrđuje uspešnu sinhronizaciju baze sa SW1 (Serverom), jednak VTP Configuration Revision broj i prisustvo definisanih VLAN-ova kroz `show vlan brief`.

```
None
SW2# show vtp status
VTP Version                     : 2
Configuration Revision          : 3
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs        : 8
VTP Operating Mode              : Client
VTP Domain Name                 : ENTERPRISE

SW2# show vlan brief
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active
10   IT_Admin                         active    Fa0/1
20   HR_Sales                         active    Fa0/2
99   Management_Native                active
```

5.3 Verifikacija Spanning Tree Topologije

Komandom `show spanning-tree vlan 10` verifikovano je da komutator SW1 vrši ulogu korenskog mosta (`This bridge is the root`), dok se na SW2 agregisani port `Po1` nalazi u `ROOT FWD` stanju.t

SW1# show spanning-tree vlan 10

VLAN0010

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID Priority 24586

Address 000c.cf89.1000

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

```
None

### 5.4 Verifikacija Rutiranja i Interfejsa na Ruteru R1
Izvršavanjem komandi `show ip interface brief` i `show ip route` potvrđeno je
postojanje direktno povezanih ruta za sve deklarisane VLAN segmente preko
definisanih podinterfejsa.

```text
R1# show ip route connected
C    192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
C    192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20
C    192.168.99.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.99
```

5.5 Provera Port Security Mehanizama

Izlaz komande `show port-security interface Fa0/1` demonstrira rad zaštite pristupnog nivoa:

```
None
SW2# show port-security interface FastEthernet0/1
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-up
Violation Mode             : Restrict
Aging Time                 : 0 mins
Aging Type                 : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses      : 1
Total MAC Addresses        : 1
Configured MAC Addresses   : 0
Sticky MAC Addresses       : 1
Last Source Address:Vlan   : 0050.7966.6801:10
Security Violation Count   : 0
```

5.6 Potvrda End-to-End Povezanosti

- **DHCP Provera**: Radne stanice PC1 i PC2 uspešno preuzimaju mrežne adrese iz odgovarajućih opsega:
  - PC1: Dodeljena adresa `192.168.10.10`, subnet maska `255.255.255.0`, gateway `192.168.10.1`, DNS `8.8.8.8`.
  - PC2: Dodeljena adresa `192.168.20.10`, subnet maska `255.255.255.0`, gateway `192.168.20.1`, DNS `8.8.8.8`.
- **Inter-VLAN Ping Test**: Izvršavanjem ping komande sa radne stanice PC1 prema PC2 (`ping 192.168.20.10`) izmeren je odziv sa 0% gubitka paketa, što
```

potvrđuje punu funkcionalnost 802.1Q trankinga i Inter-VLAN rutiranja na ruteru R1.

- **Upravljanje Uređajima**: Sa radne stanice PC1 uspešno se ostvaruje mrežni odziv prema SVI interfejsima komutatora `192.168.99.2` i `192.168.99.3`, čime je potvrđen bezbedan pristup upravljačkom segmentu.